

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300226 - Lenguajes De Modelado

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300226 - Lenguajes de Modelado
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pablo Ramirez Ledesma (Coordinador/a)	A4419	pablo.ramirez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Redes Y Servicios De Telecomunicacion
- Redes De Ordenadores
- Programacion Avanzada De Aplicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL02 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

CE TEL07 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 06 - Capacidad de adaptación, negociación, resolución de conflictos y de liderazgo.

CG 08 - Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA173 - Capacidad de utilizar técnicas avanzadas para la validación y verificación de sistemas complejos

RA698 - Capacidad de utilizar lenguajes normalizados de modelado de datos de aplicaciones telemáticas

RA179 - Comprender los conceptos básicos de modelado de sistemas

RA172 - Capacidad de especificar, diseñar y gestionar sistemas complejos, mediante el uso de enfoques orientados a objetos y/o componentes

RA174 - Capacidad para utilizar patrones que sirvan como base para la resolución de situaciones comunes en diseño de aplicaciones

RA175 - Aplicar los conceptos de un lenguaje de modelado para el análisis de requisitos de un sistema complejo

RA176 - Capacidad de modelar sistemas complejos usando lenguajes estándar de modelado

RA177 - Capacidad para especificar sistemas complejos mediante el uso de técnicas de modelado arquitectónico

RA178 - Comprender y aplicar técnicas de modelado para el diseño y la especificación de la arquitectura de un sistema complejo

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El modelado de sistemas es una herramienta básica para cualquier graduado en ingeniería. En concreto, tiene aplicación en cualquier ámbito de la ingeniería de telecomunicación. En la actualidad las metodologías orientadas a objetos constituyen la base fundamental del diseño del software de multitud de sistemas de telecomunicación.

En esta asignatura se utilizará el lenguaje de modelado UML por su gran versatilidad, flexibilidad, y ámbito de aplicación, ya que es uno de los más extendidos y de especial aplicación para el análisis y diseño de software de sistemas en redes.

Toda la planificación de la asignatura está pensada para ser impartida de manera bimodal. Es decir, puede ser 100% presencial como, si así lo determinan las autoridades universitarias y sanitarias, pasar a ser impartida 100% en modalidad teleenseñanza

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al modelado
2. Modelado de los requisitos
3. Modelado con UML: Análisis
 - 3.1. Diagrama de casos de uso. Diagrama de actividad. Diagrama de clases. Diagrama de secuencia. Diagrama de estados
4. Modelado con UML: Arquitectura
 - 4.1. Arquitectura del software
 - 4.2. Estilos arquitectónicos y patrones
 - 4.3. Diagramas de componentes y despliegue

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Unidad 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Unidad 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Unidad 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Unidad 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Unidad 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Unidad 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Unidad 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Unidad 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Unidad 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Unidad 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Unidad 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

12	Unidad 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Unidad 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				
15				
16				
17				Examen de teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen de prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE TEL07 CG 03 CG 04
17	Examen de prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CE TEL02 CG 05 CG 06 CG 08 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE TEL07 CG 03 CG 04
17	Examen de prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CE TEL02 CG 05 CG 06 CG 08 CG 10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	5 / 10	CE TEL07 CG 03 CG 04

Examen laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE TEL02 CG 05 CG 06 CG 08 CG 10
--------------------	--	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva y global consta de:

- Un **examen de teoría**, con un peso del 60% en la nota final de la asignatura. La nota mínima es de 4 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura.
- Un **examen de las prácticas** entregadas en el laboratorio, con un peso del 40% de la nota final de la asignatura. La nota mínima es de 4 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

La evaluación de los alumnos en la convocatoria extraordinaria se basa en los siguientes criterios:

- Un **examen de teoría**, con un peso del 60% en la nota final de la asignatura. La nota mínima es de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura.
- Un **examen de las prácticas** entregadas en el laboratorio, con un peso del 40% de la nota final de la asignatura. La nota mínima es de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

Un alumno que se presente a cualquier examen se considerará presentado a efectos globales. La nota final de la asignatura en caso de que se suspenda por no superar alguna nota mínima será la nota más baja causante del suspenso.

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Grady BOOCH, James RUMBAUGH, Ivar JACOBSON. The Unified Modeling Language. User Guide. Ed. Addison Wesley. Massachusetts	Bibliografía	
Perdita STEVENS, Utilización de UML en ingeniería del software con objetos y componentes, Pearson Addison Wesley,	Bibliografía	
Erich GAMMA, Richard HELM, Ralph JOHNSON y John VLISSIDES. Patrones de diseño: elementos de software orientado a objetos reutilizable. Ed. Pearson	Bibliografía	
Roger S. PRESSMAN. Ingeniería del software: un enfoque práctico. Adaptación europea. >= 5ª edición. McGraw-Hill	Bibliografía	
Página Web oficial de recursos de UML. Object Management Group - OMG	Recursos web	http://www.uml.org
Moodle de la asignatura	Recursos web	
Escritorio virtual UPM	Recursos web	El escritorio virtual permitirá que los alumnos puedan trabajar con un entorno común desde cualquier dispositivo.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura